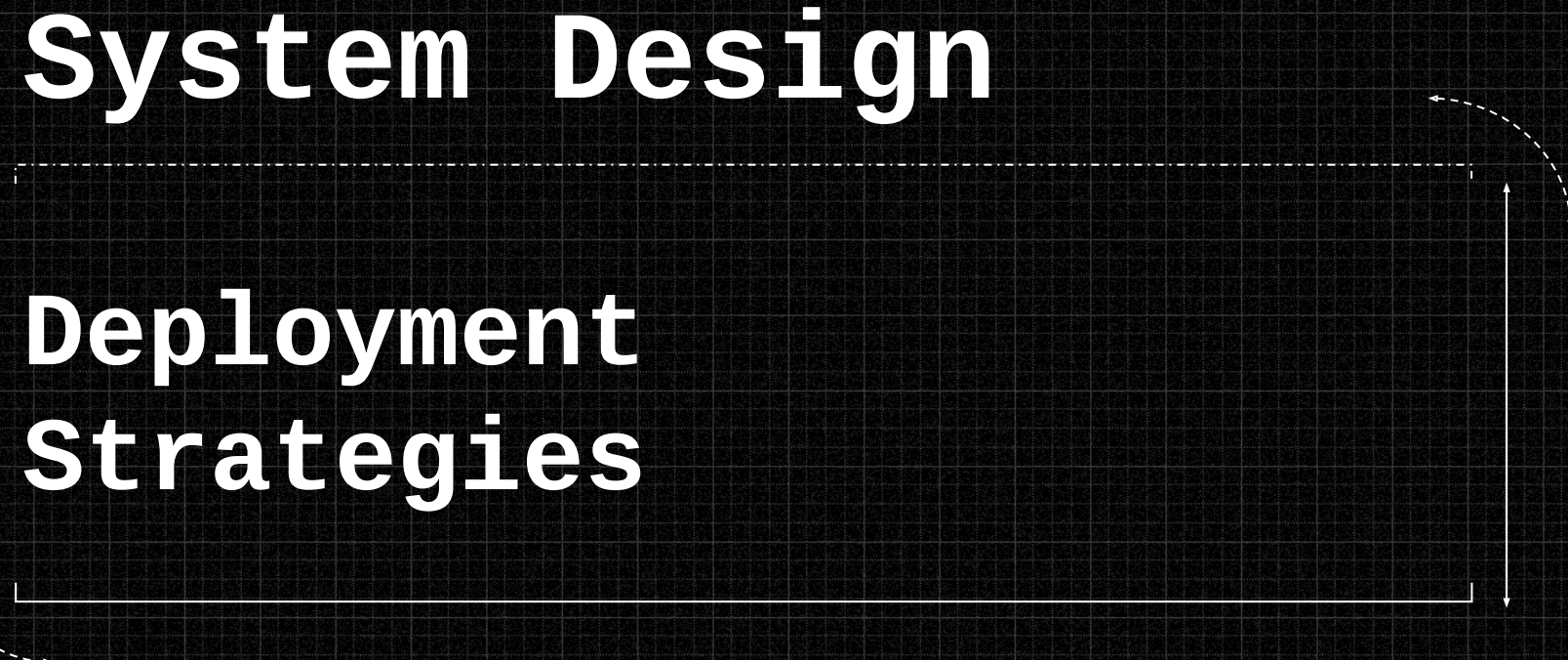


System Design



The diagram consists of a large rectangle divided into two horizontal sections. The top section is labeled 'System Design' and the bottom section is labeled 'Deployment Strategies'. A solid horizontal line separates the two sections. A dashed curved arrow points from the top right corner of the 'System Design' section down to the top right corner of the 'Deployment Strategies' section. A solid vertical line with an arrowhead at the bottom points from the bottom right corner of the 'Deployment Strategies' section up to the top right corner of the 'System Design' section. A dashed curved arrow points from the bottom left corner of the 'Deployment Strategies' section up to the bottom left corner of the 'System Design' section.

**Deployment
Strategies**

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

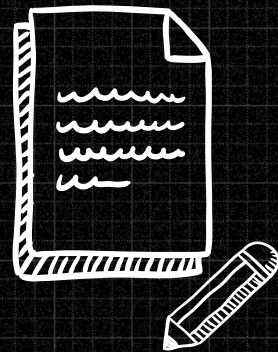
<https://linktr.ee/fidelissauro>

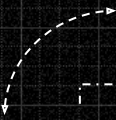


OBJETIVOS

- ✓ CONCEITOS E OVERVIEW
- ✓ REVIEW SOBRE DEPLOYMENTS
- ✓ BLUE/GREEN E CANARY RELEASES
- ✓ VARIAÇÕES AVANÇADAS
- ✓ MIGRATIONS E DATA VERSION
- ✓ SHARDING E BULKHEADS

RECADOS



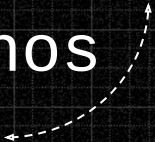


1

DEPLOYMENTS



Objetivos e
Ganhos



Deployments Estratégicos

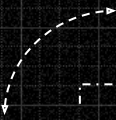
- Modernizar a entrega de software
- Oferecer benefícios na release
- Oferecer benefícios para o produto
- Qualidade e experiência do cliente
- Data-Driven Release
- Modernização de Stack
- Ferramental customizável

Rollbacks

- Cancelar um deployment e retornar a uma versão anterior
- Mais importante que entregar rápido
- É voltar rápido
- Processo manual ou automatizado

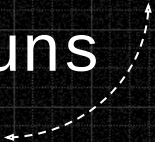
Deployments Comuns

- Rolling Update
- Recreate
- "Big-Bang Deployment"



2

BIG BANG DEPLOYMENTS

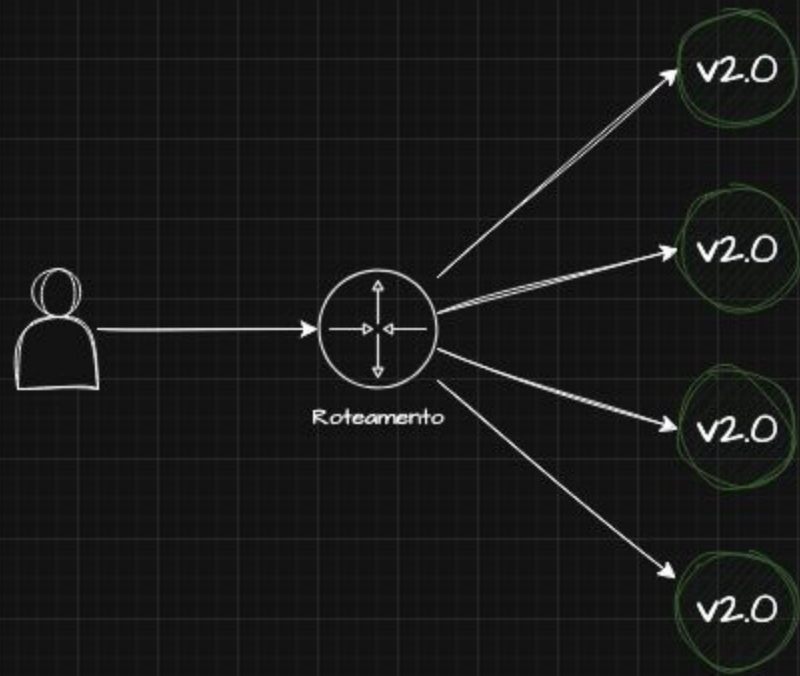
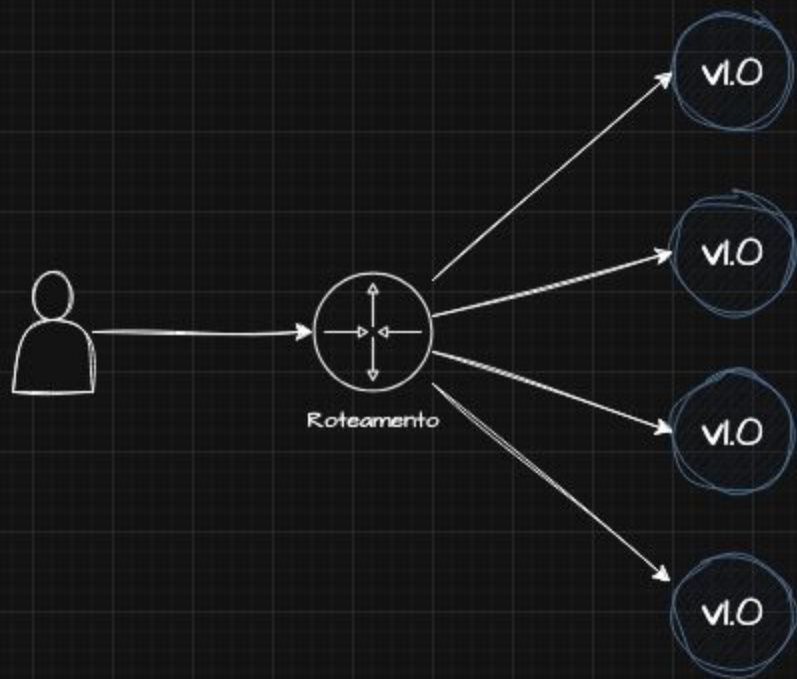


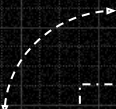
Estratégias mais
comuns

Big Bang Deployments / RECREATE

- Recriam todo o sistema de forma abrupta e simultânea
- Cenários onde não é possível, de forma alguma, conviver com duas versões simultâneas do mesmo sistema
- Transição gradual seria mais prejudicial do que uma indisponibilidade temporária até a reestabilização do serviço

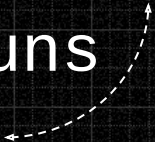
Big Bang / Recreate





3

ROLLING UPDATES

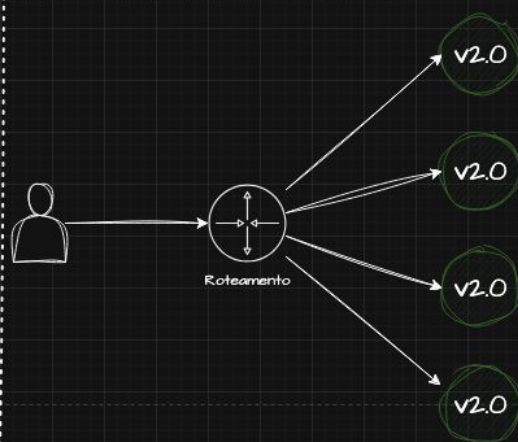
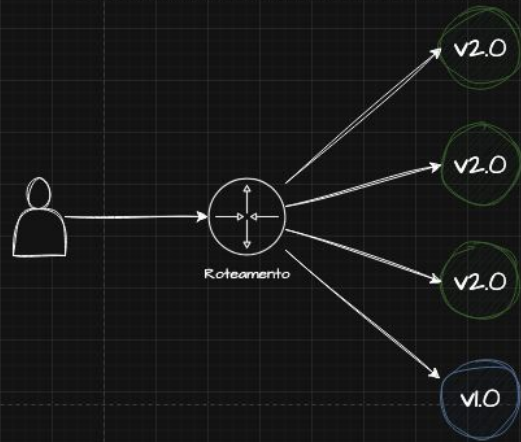
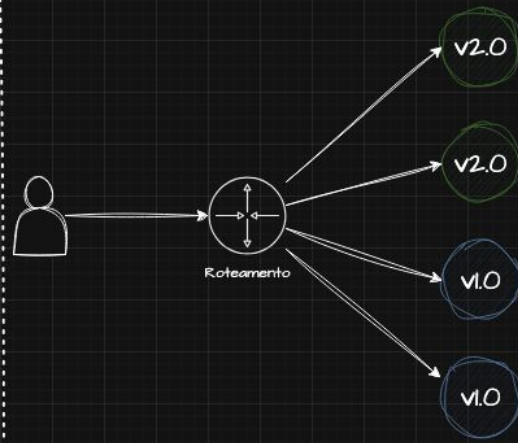
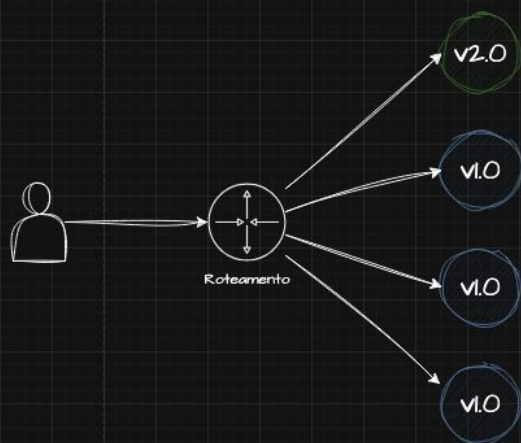


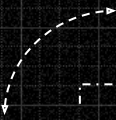
Estratégias mais
comuns

Rolling Updates

- Promove uma atualização gradual da versão
- Iniciando novas réplicas
- Espera a estabilidade
- Desligando as versões anteriores
- Liberação de "Espaço"

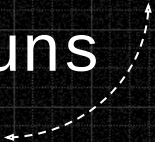
Rolling Update





4

BLUE / GREEN DEPLOYMENT

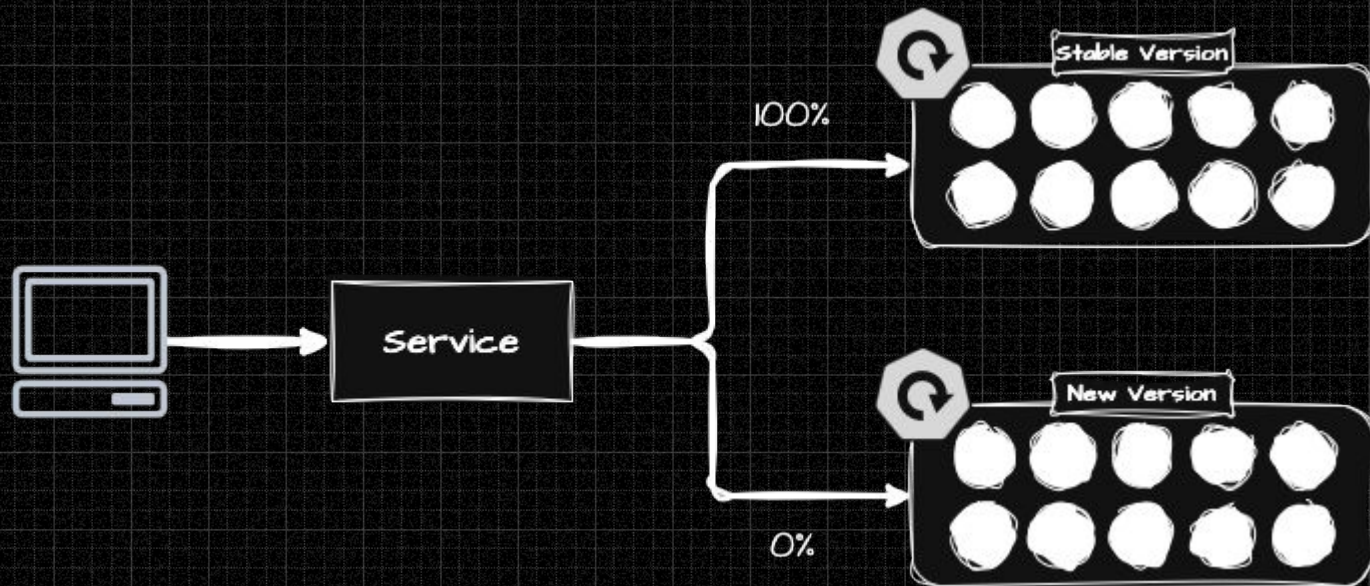


Estratégias mais
comuns

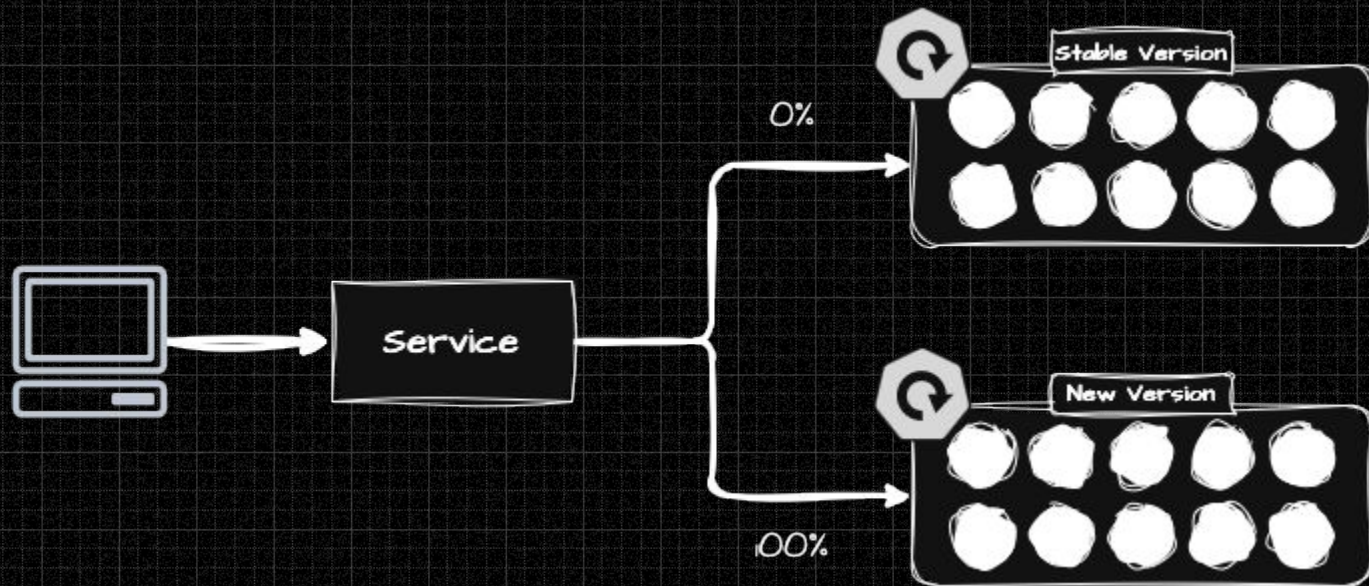
Blue / Green

- Zero Downtime
- Garantir Rollback Rápido
- Duas versões em paralelo
- Estabilização prévia*
- Permite validações e testes prévios
- Permite Smoke Testes
- Permite warm-up
- Redirecionamento de tráfego total

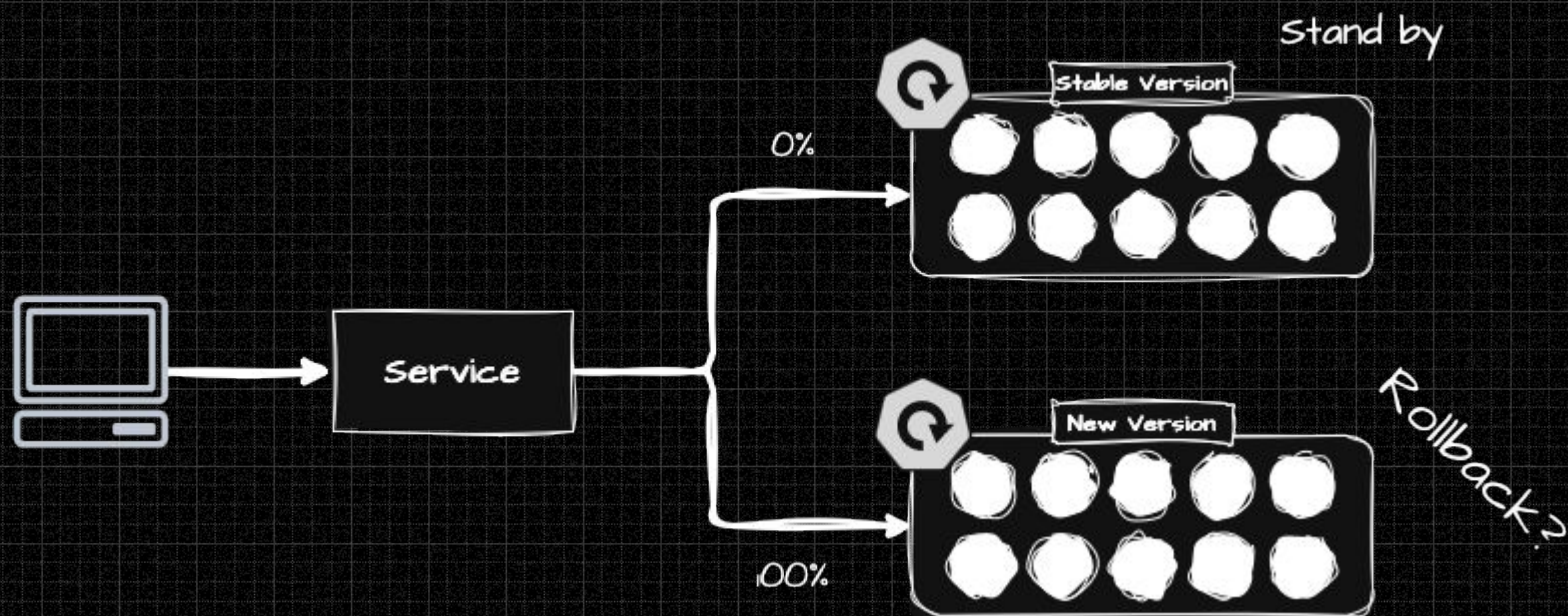
Blue / Green



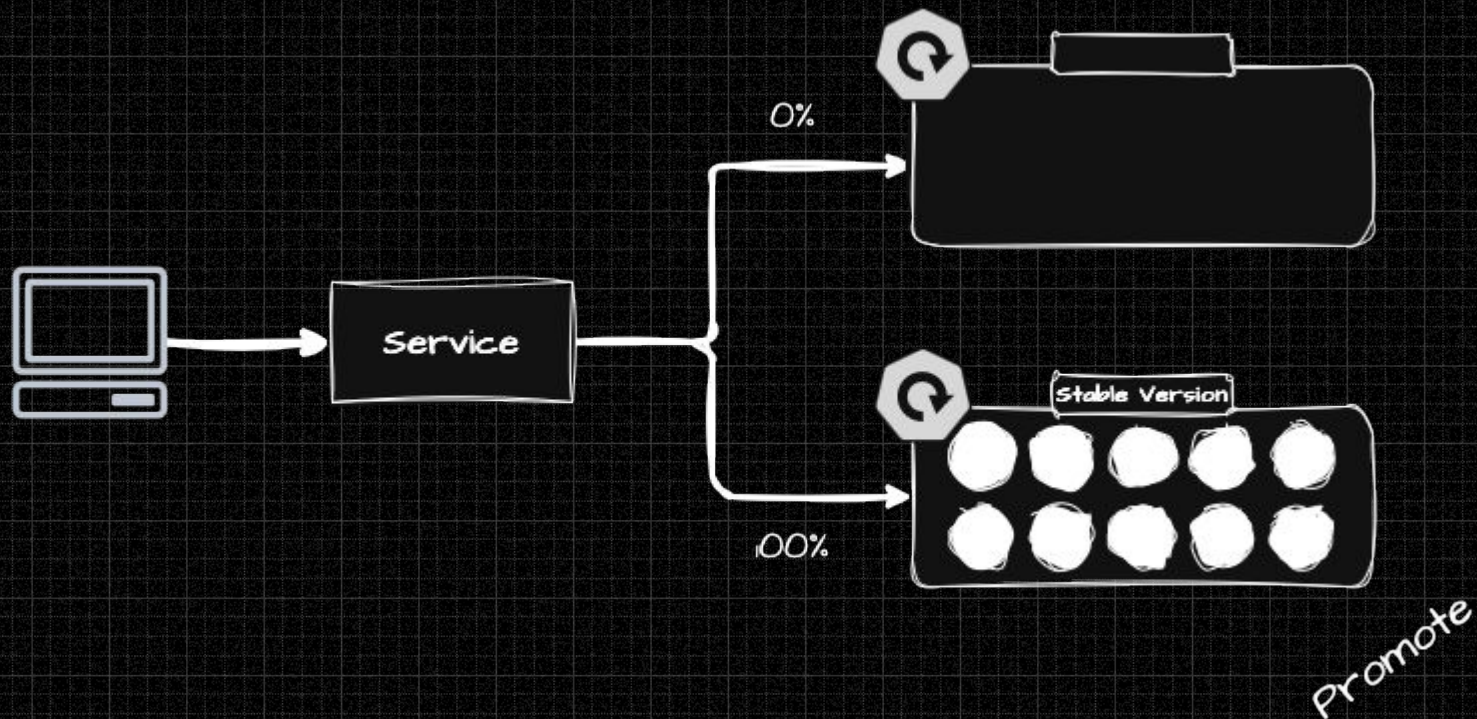
Blue / Green



Blue / Green



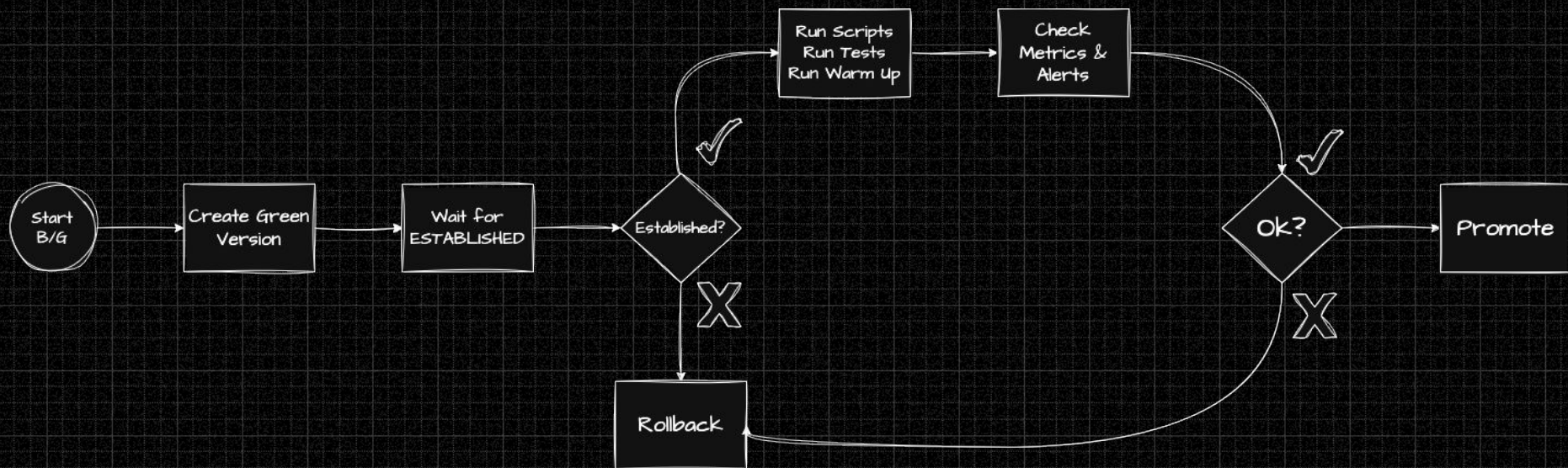
Blue / Green

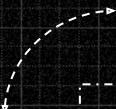


Cloud-Native: Blue / Green

- Execução de Testes Manuais
- Execução de Testes Automáticos
- Warm UP de JVM's
- Automação e Validação

Cloud Native Blue / Green Deployment



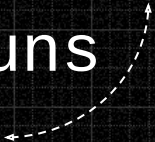


5

CANARY RELEASES



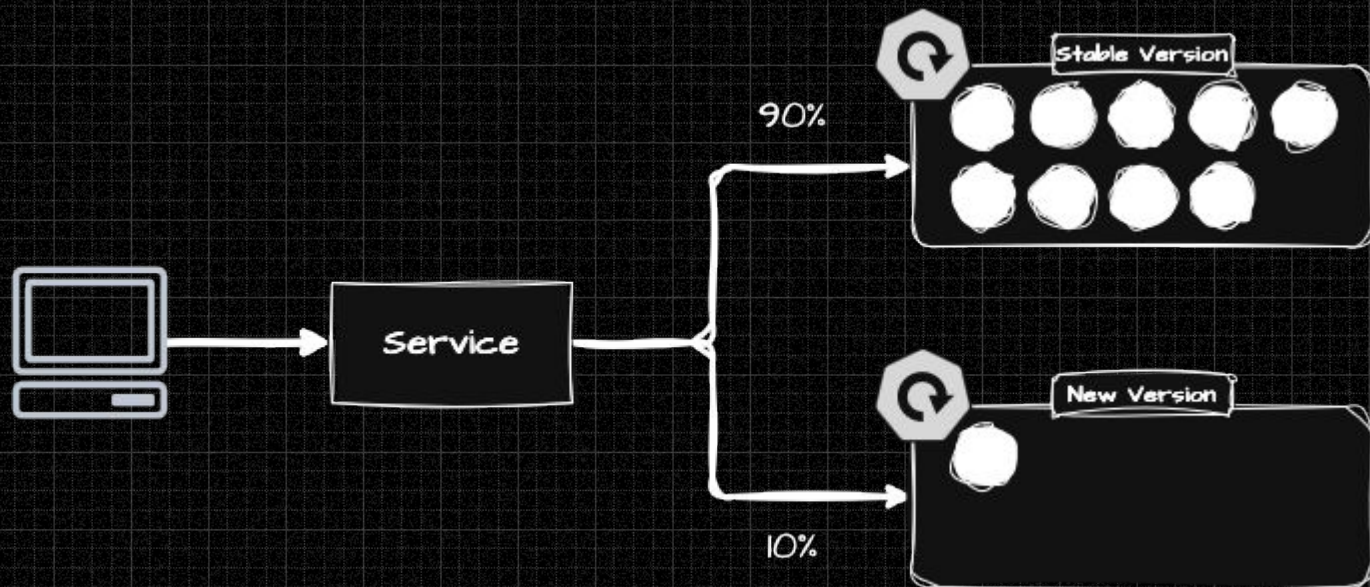
Estratégias mais
comuns



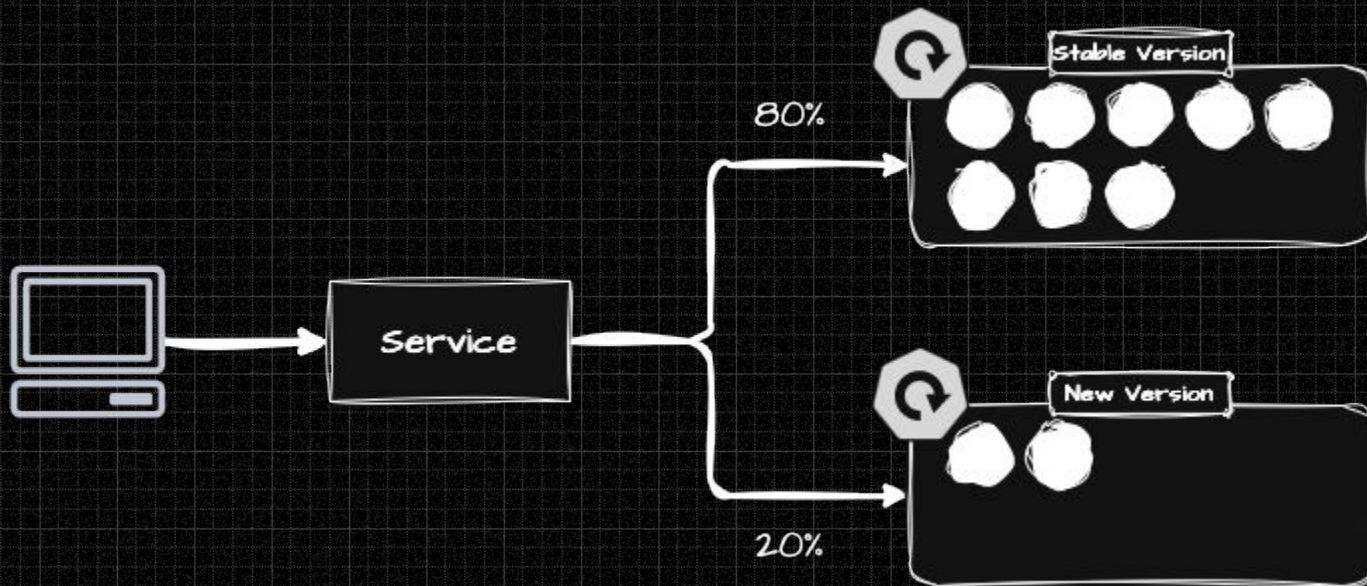
Canary Releases

- Versão Stable vs Versão Canary
- Implementação Gradual da Versão
- Porcentagens de tráfego real
- Promoção Manual ou Automática
- Baseado em métricas e alertas
- Observabilidade, Métricas e Alertas
- Latência, Error Rate, Custom Métricas
- Rollback Rápido

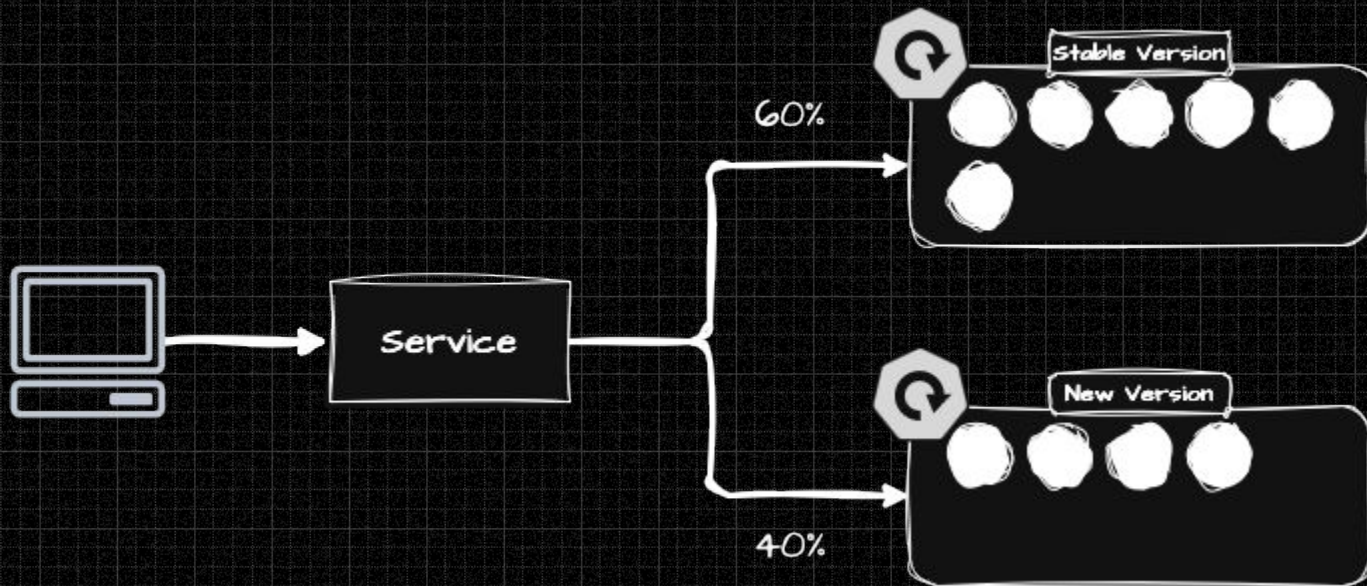
Canary Releases



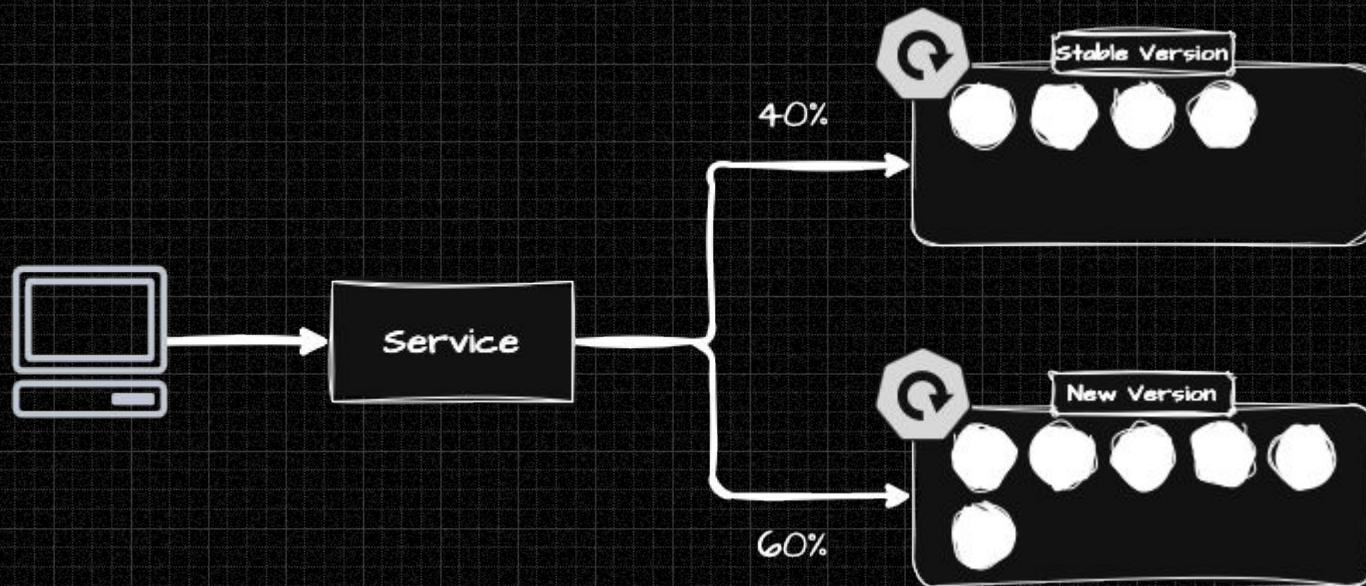
Canary Releases



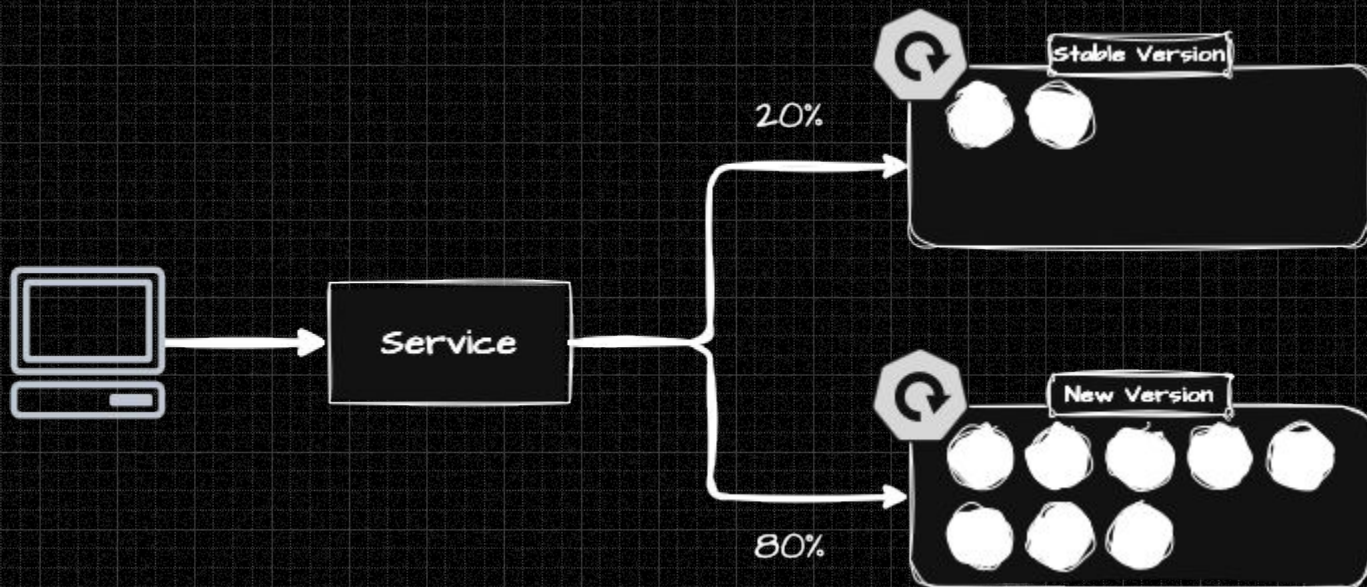
Canary Releases



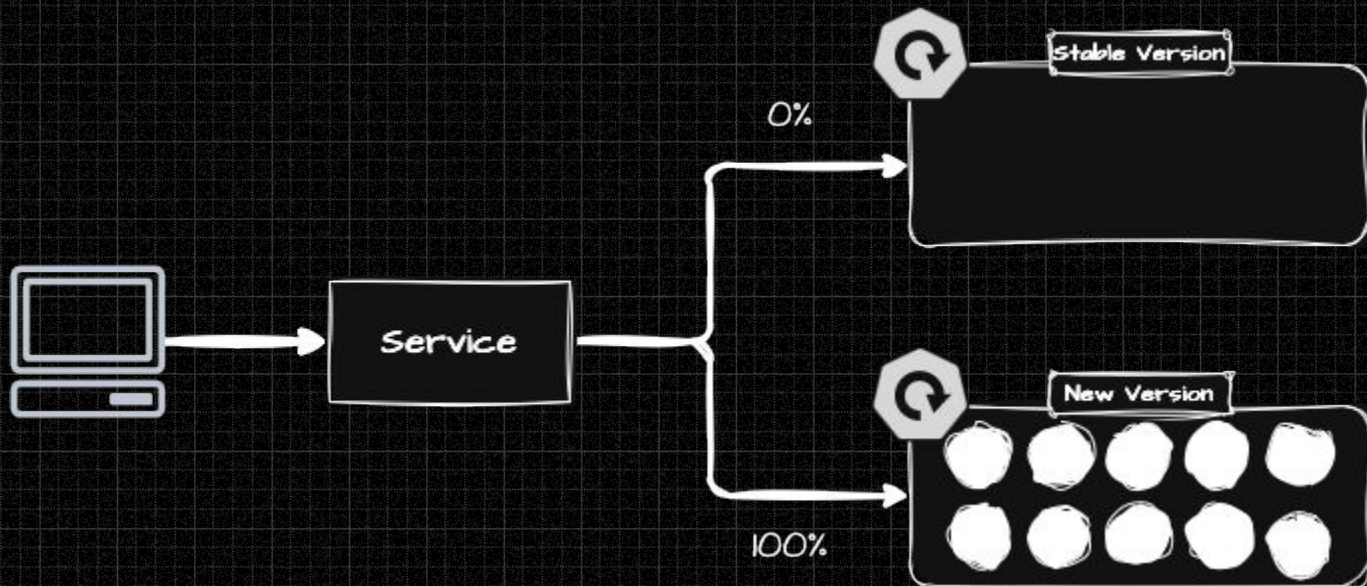
Canary Releases



Canary Releases



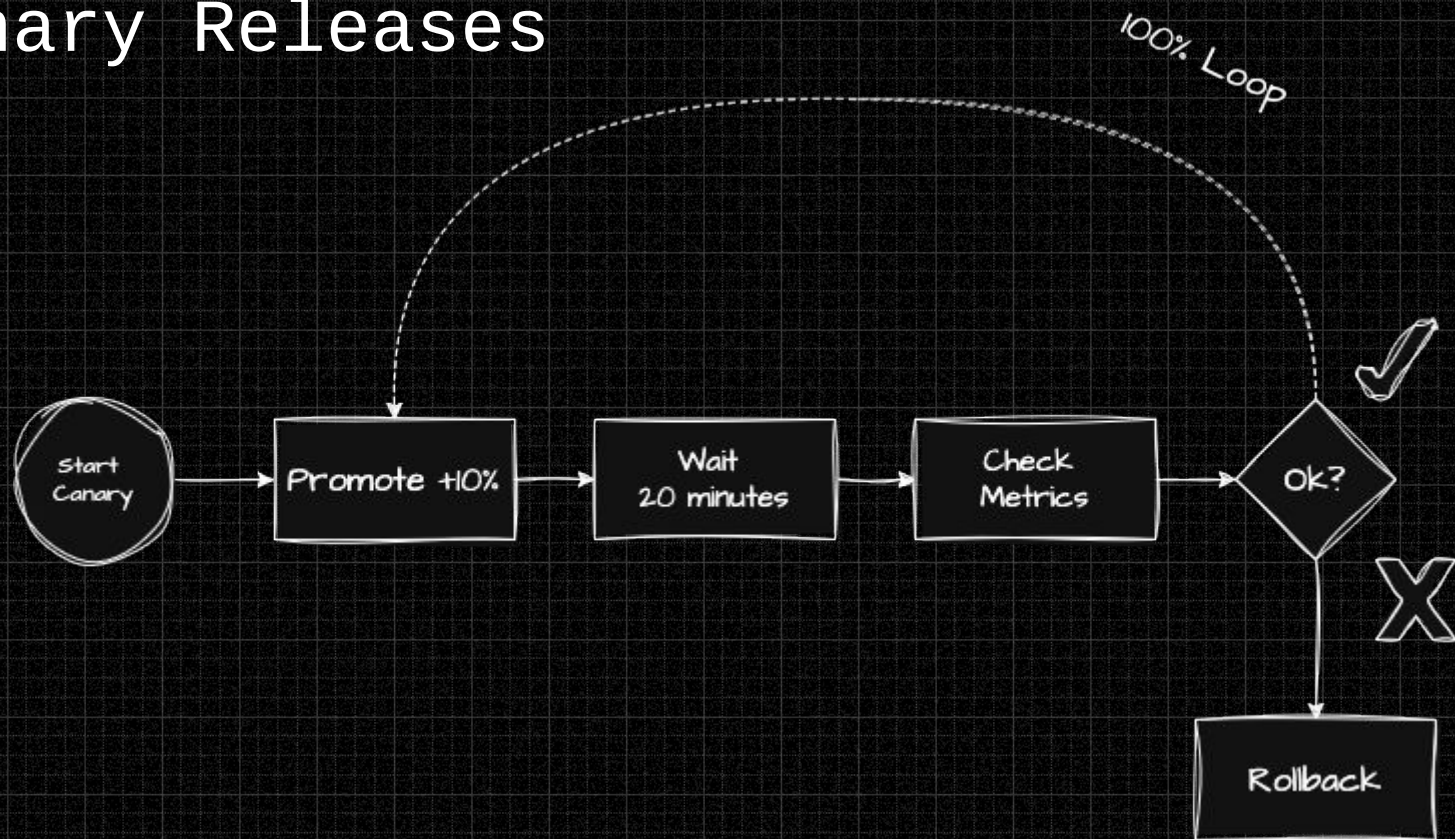
Canary Releases

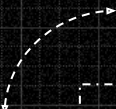


Cloud Native Canary Releases

- Baseado em Tempo
 - Baseado em Testes
 - Baseado em Métricas
 - Baseado em Alertas
 - Baseado em Aprovações
-
- Rollback Rápido

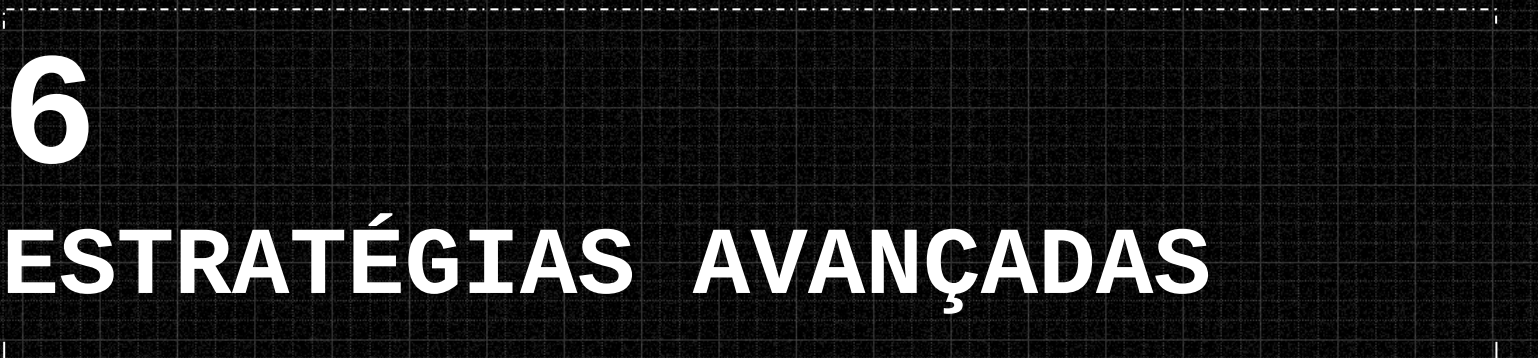
Canary Releases



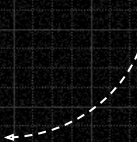


6

ESTRATÉGIAS AVANÇADAS

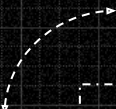


Outbox Methods



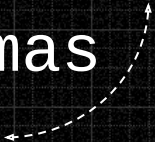
Estratégias Avançadas

- Data-Driven Deployment
- Continuous Delivery
- Segurança e Estabilidade
- Projetar e Experimentação



7

MIGRATIONS E DATA VERSION



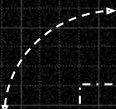
Deployment de
Schemas

Data Migrations

- Versionamento de Schemas
- Alteração de estrutura
 - Tabelas, colunas, tipos, índices, relacionamentos
- Automáticas e Versionáveis
- Devem ter alternativas de rollback
- Podem causar indisponibilidade
- Podem causar degradação
- Necessitam de alto planejamento
- Inviabilizam muitos tipos de deployment

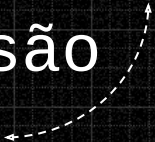
Data Migrations

- Expand-and-Contract
 - Alterações em etapas
 - Migrações Atômicas (indivisíveis)
 - Rollback Automático
-
- Liquibase, Flyway, Go-Migrations, SQLAlchemy



8

SHADOW TRAFFIC E MIRROR



Teste controlado
de versão

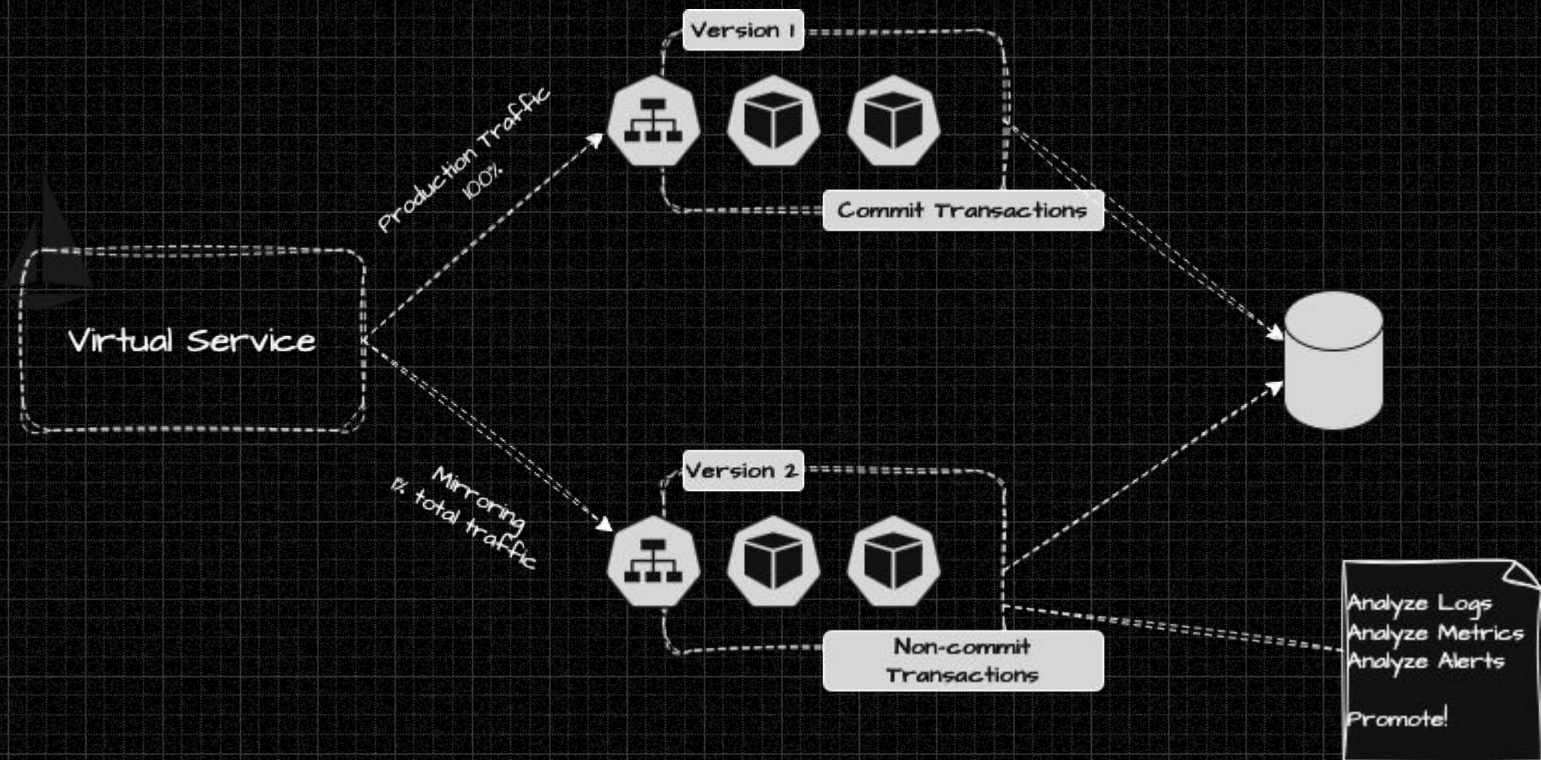
Shadow Deployment e Mirror Traffic

- Enviar Cópia do Tráfego
 - Espelhamento das Requisições
 - Porcentagem do Tráfego
 - Ambiente de Validação Temporário
 - Versão Limitada e Não Persistente
 - Complemento de Blue/Green e Canary Deploy
-
- Resposta não vai para o cliente*
 - Processo de Dry-Run
 - Service Meshes*

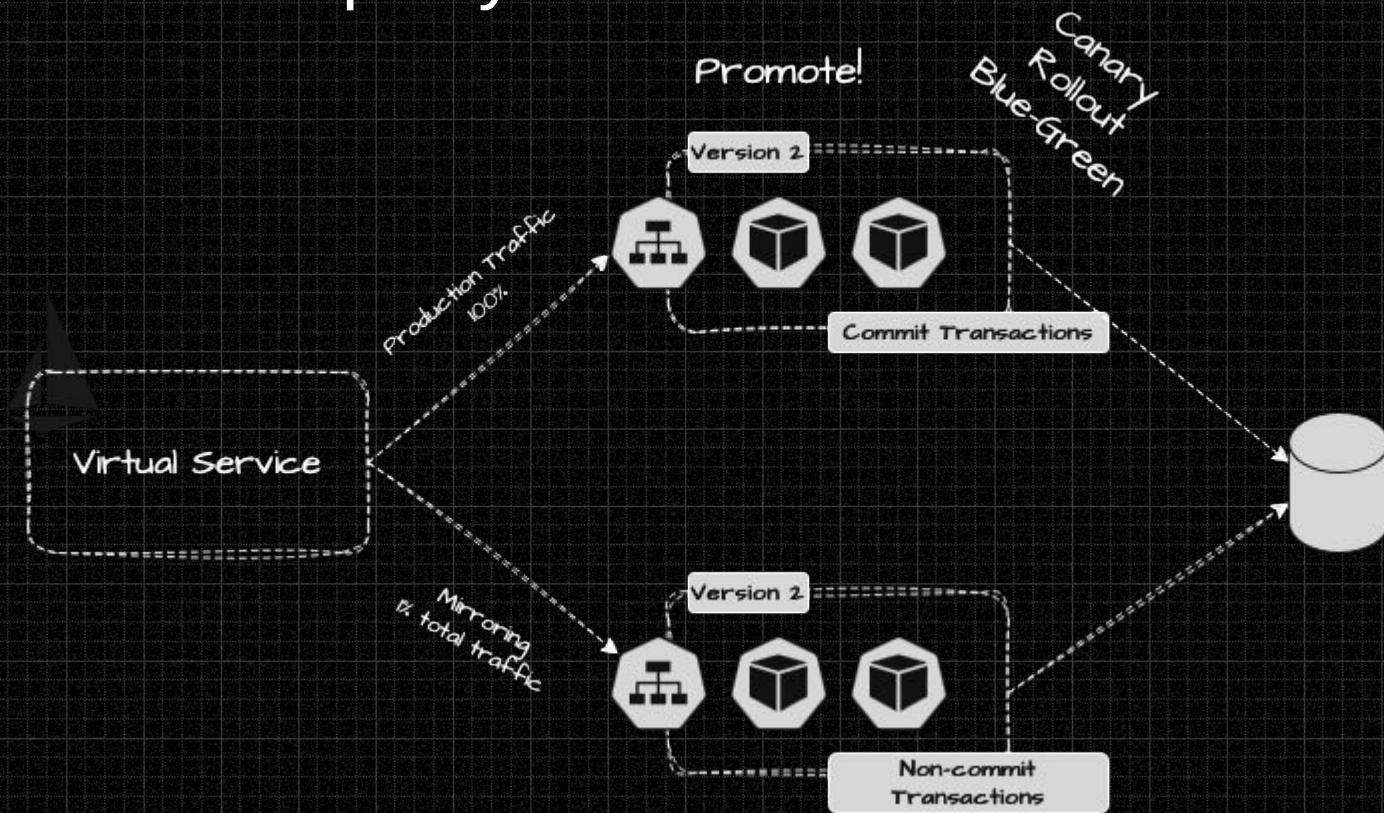
Dry-Run

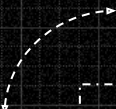
```
if os.Getenv("ENV") == "shadow" {  
    tx.Rollback()  
} else {  
    tx.Commit()  
}
```


Shadow Deployment



Shadow Deployment





9

FEATURE FLAGS



Habilitando
features sob
demanda



Feature Flags

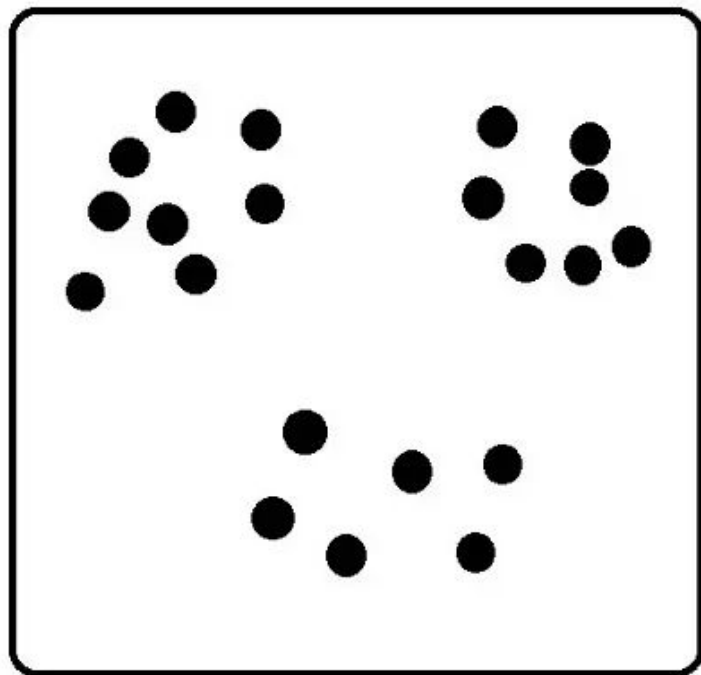
- Feature Toggles
- Rollout de Forma Controlada
- Sem necessidade de alteração de codebase
- Sem necessidade de novos deployments
- Gestão de Lançamentos
- Validação de Produtos
- Validação de Versões
- Controlado por Produto

Feature Flags e Segmentação

- Agrupar Segmentos de Clientes
 - Pessoa Física e Pessoa Jurídica
 - Varejo, Agropecuária, Mídia, Serviços
 - Faixa de Faturamento
 - Clusterings (K-Means)
-
- Ativar ou Desativar Features Por Grupos

Feature Flags e Clustering

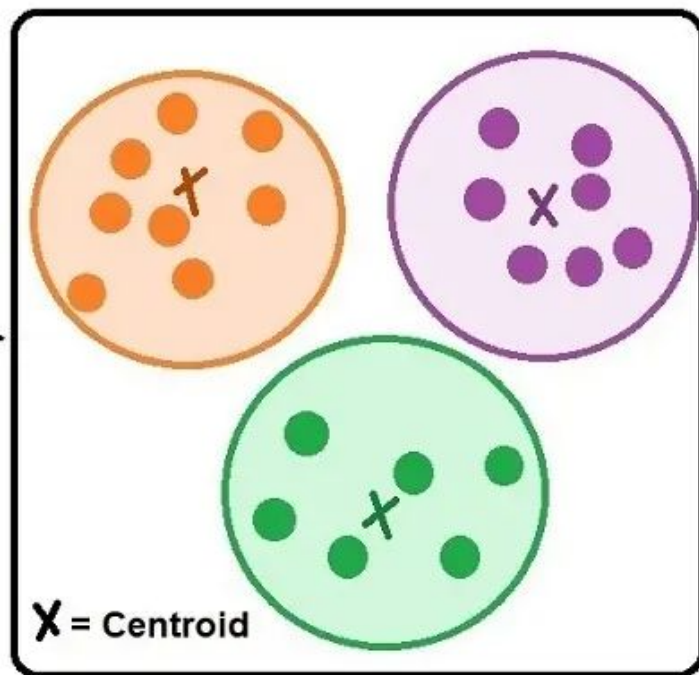
Unlabeled Data



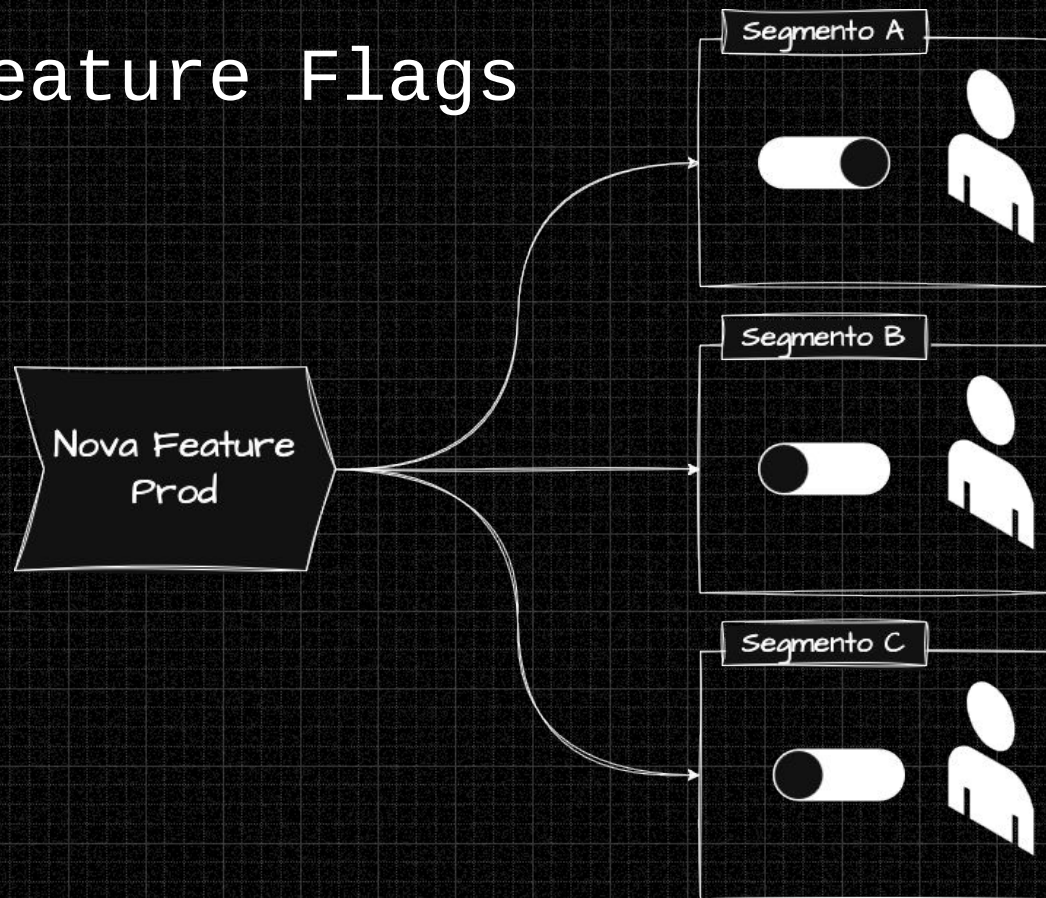
K-Means

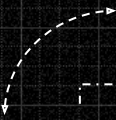


Labeled Clusters



Feature Flags





10

SHARDS E BULKHEADS



Particionamento
de Workloads

Shards e Bulkheads

- Segregação física entre clientes
- Particionar infraestruturas
- Critérios de identificadores
- Datas
- Iniciais
- Sequencias
- Tenants*

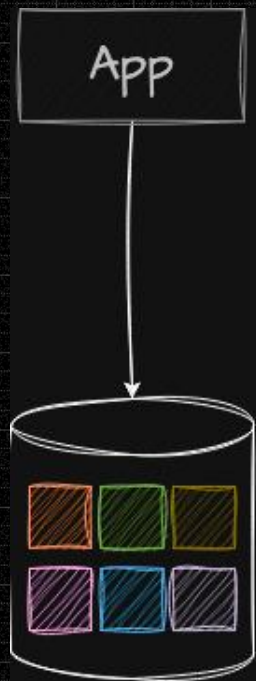
Shards

- Pattern de Engenharia
 - Dividir um conjunto maior
 - Vários conjuntos menores
 - Segregação de Dados e Clientes
 - Pattern de Performance e Dados
 - Diminuir impacto de outages
 - Divisão baseado em um critério
-
- Sharding Key

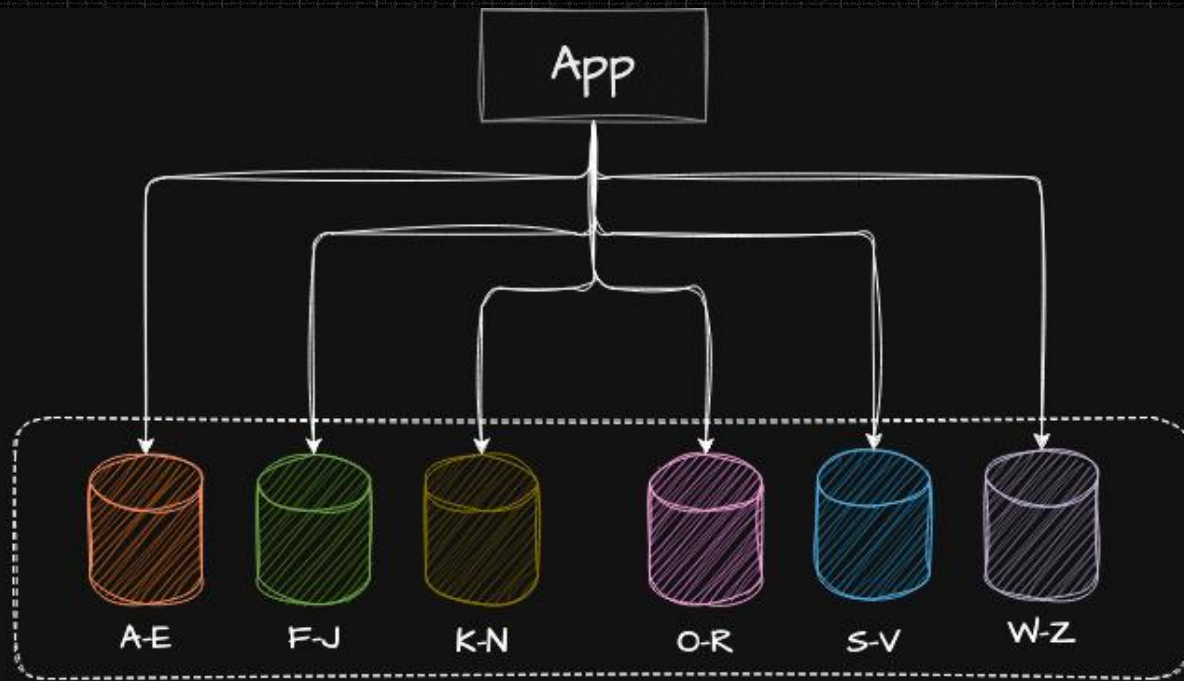
Sharding Keys

- Chave de Particionamento
- Critério Pré-Definido
- Critérios
 - ID's
 - Datas e Ranges
 - Nomes e Identificadores
 - Tenants
 - Hashing da Chave
 - Hashing Consistente

Sharding - Exemplo

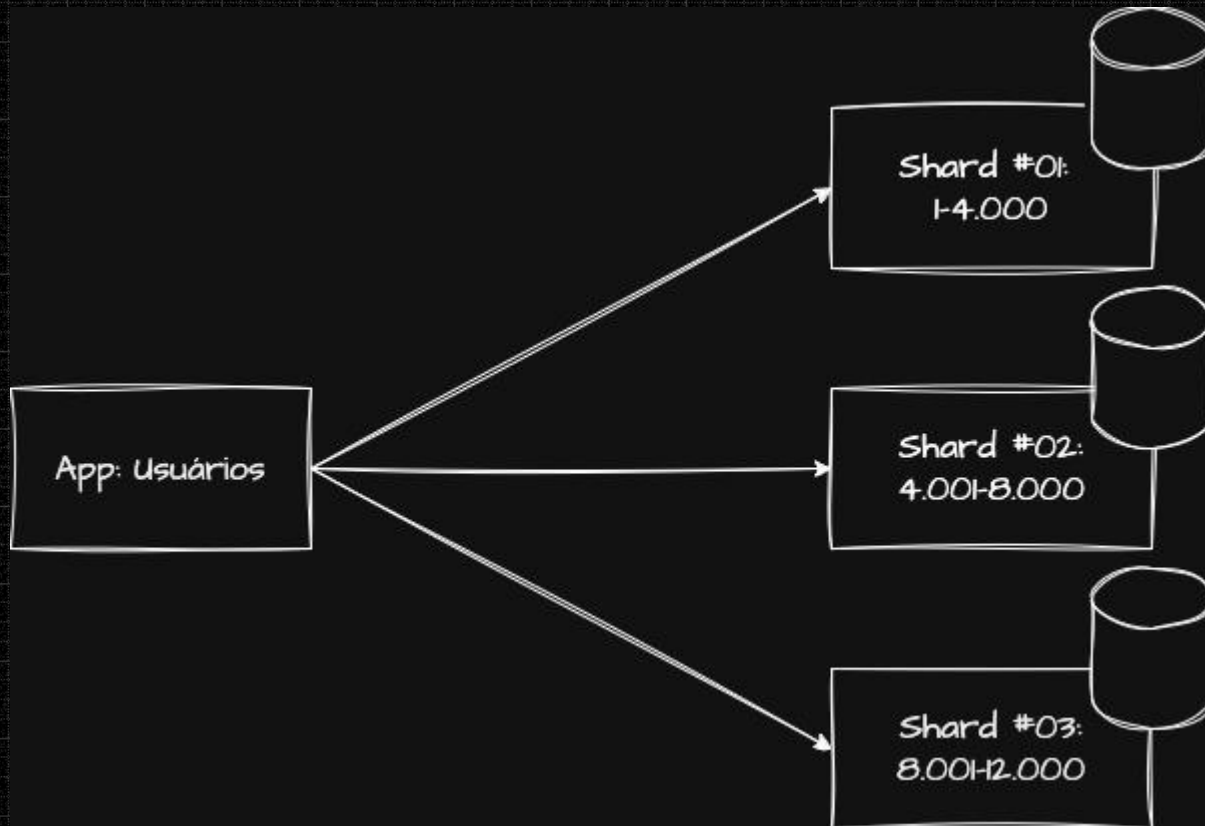


Database

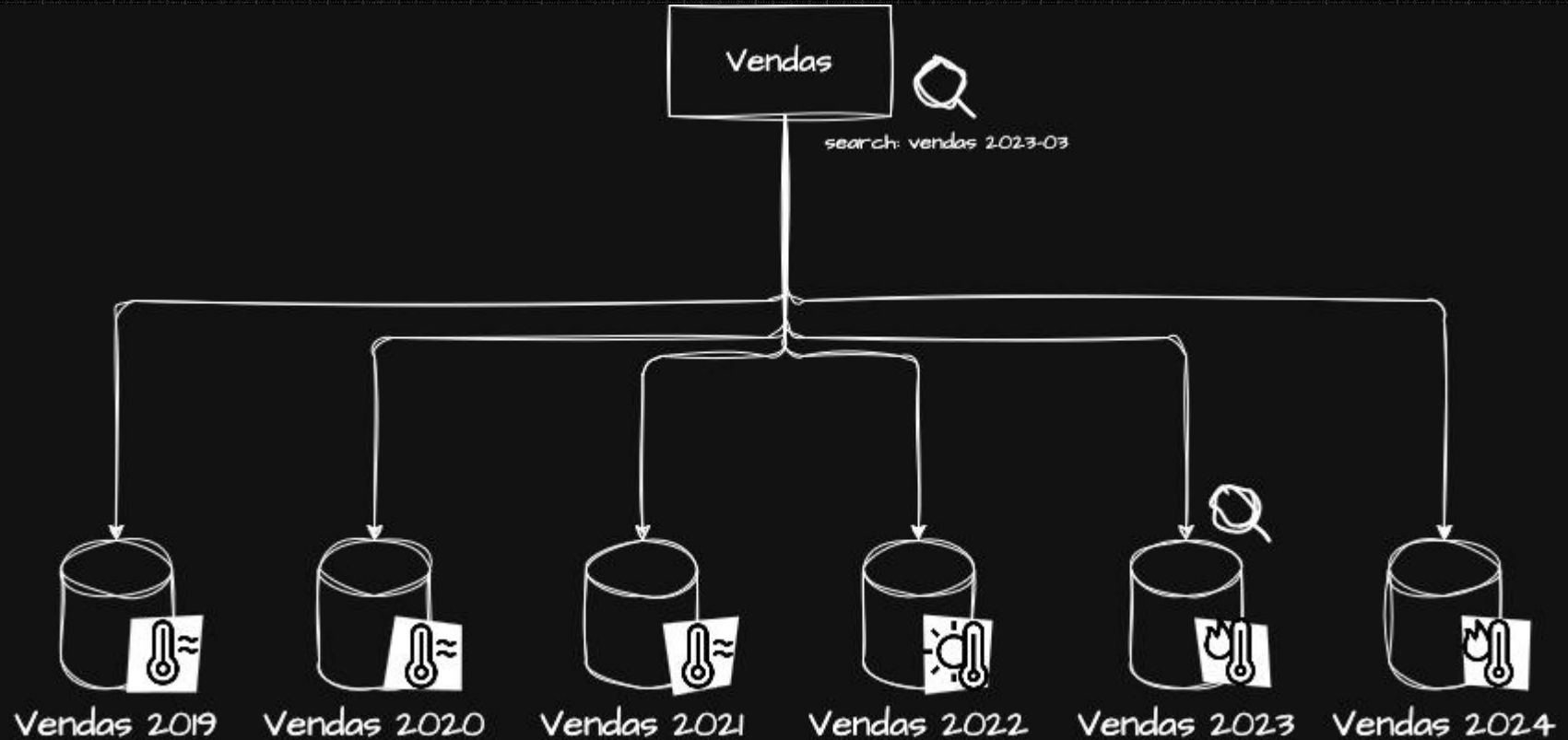


Sharding de Database Por Range de Nomes

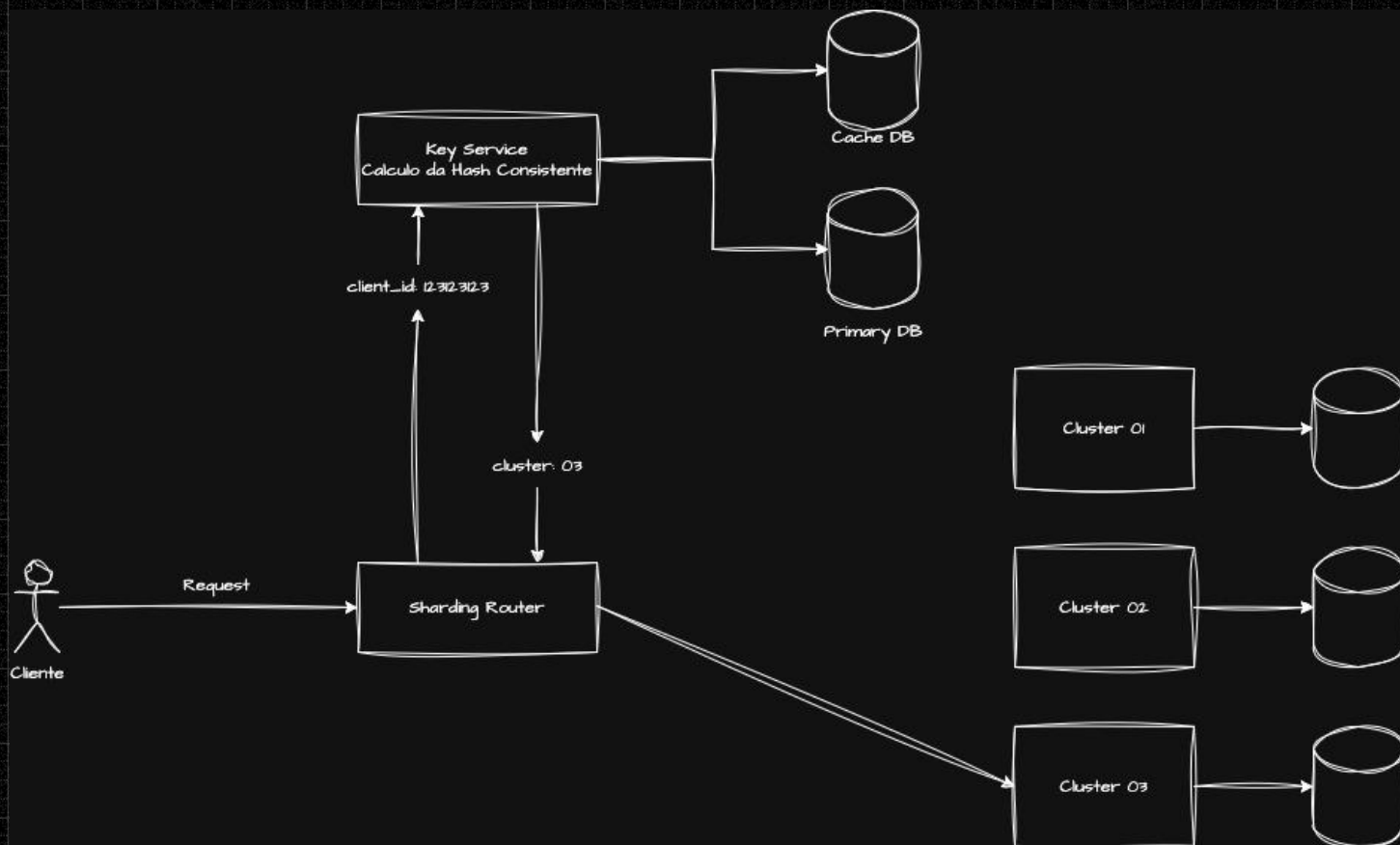
Sharding - Identificação Sequencial



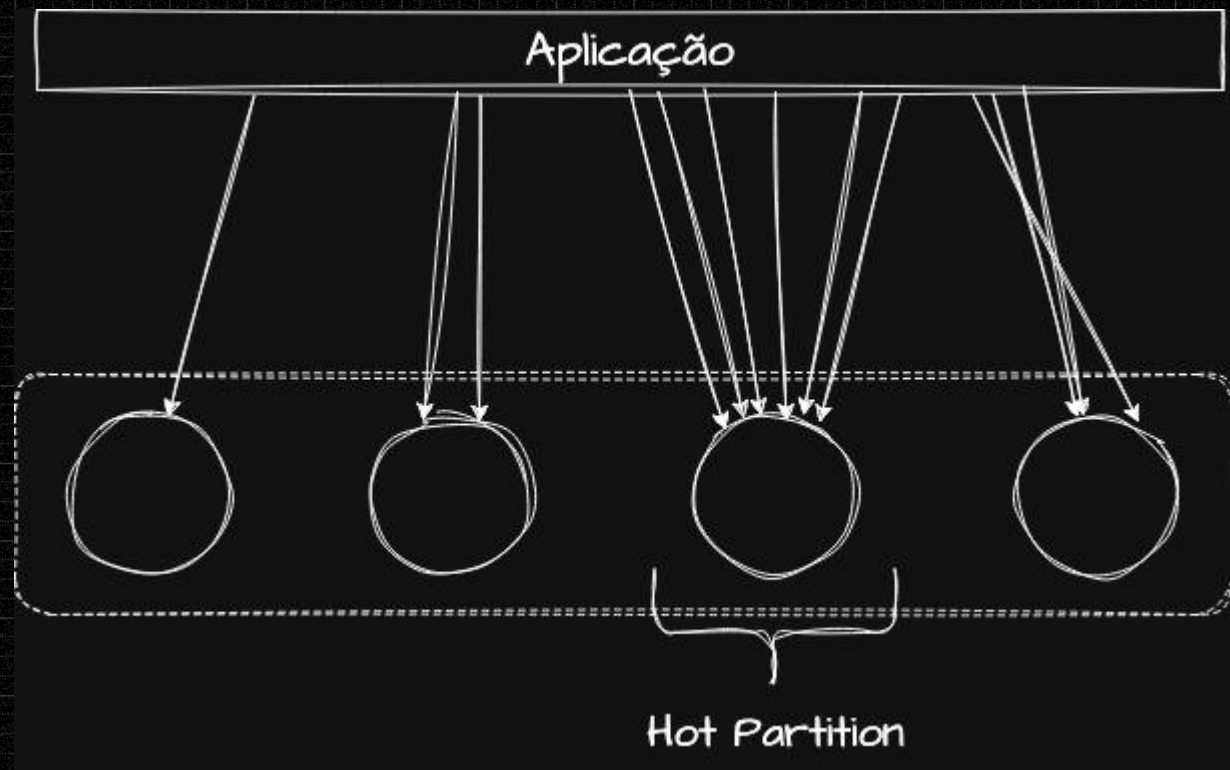
Sharding - Data Tiering



Sharding - Cadastral



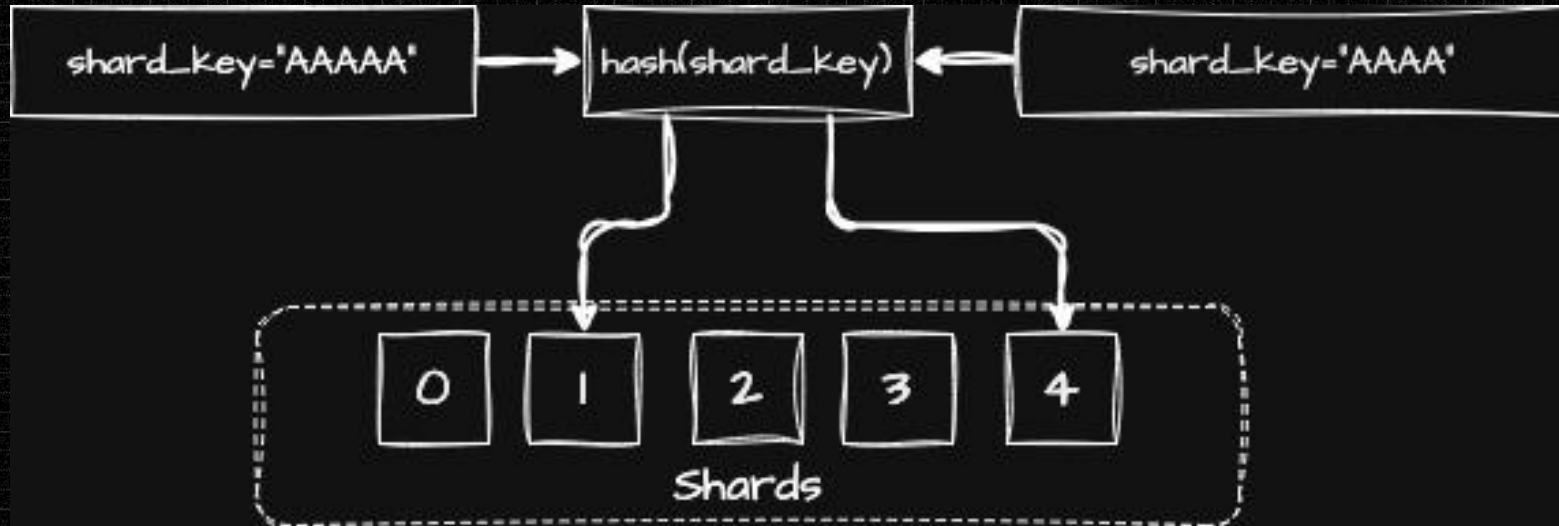
Hot Partition



Distribuição por Hashing

- Critério de Distribuição
- Algoritmo de Hashing
- Conversão para Int^*
- Divisão pelo número de clusters / shards
- Escalabilidade horizontal limitada
- Necessidade de Re-hashing

Distribuição por Hashing



Distribuição por Hashing

```
shard = int(hash(shard_key)) % len(shards)
```

Caso: 3 shards

```
h = int(hash('shopping amarelo'))
```

```
h = 15
```

```
shard = 15 % 3
```

```
shard = 0
```

Distribuição por Hashing

```
shard = int(hash(shard_key)) % len(shards)
```

Caso: 3 shards

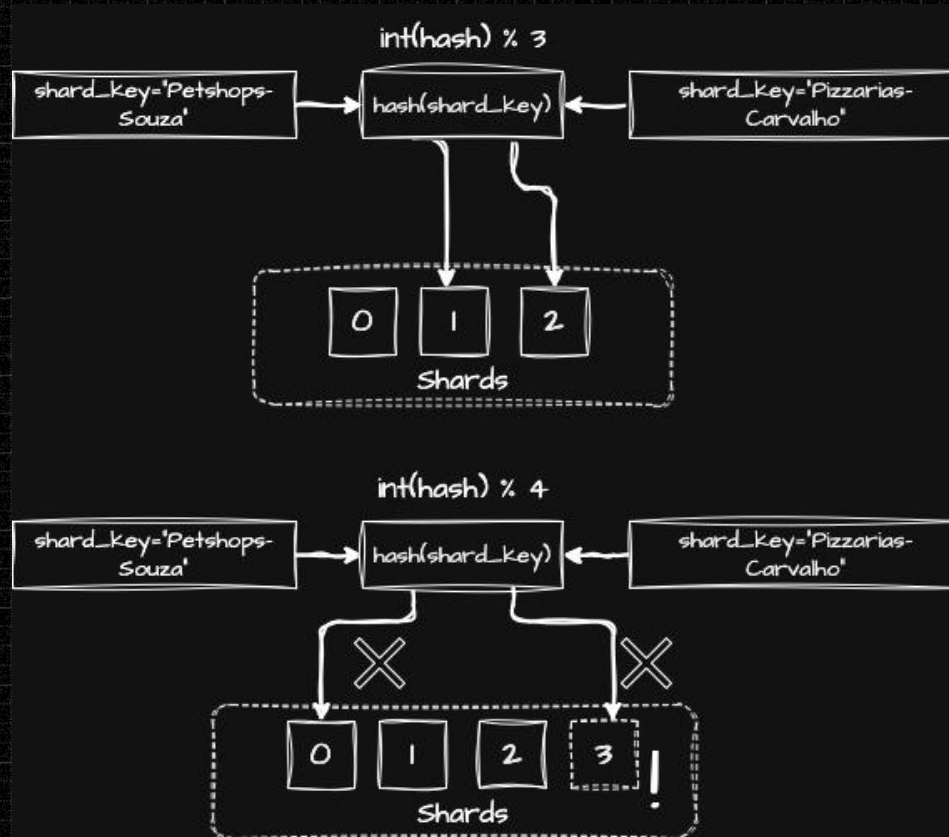
```
h = int(hash('posto verde'))
```

```
h = 10
```

```
shard = 10 % 3
```

```
shard = 1
```

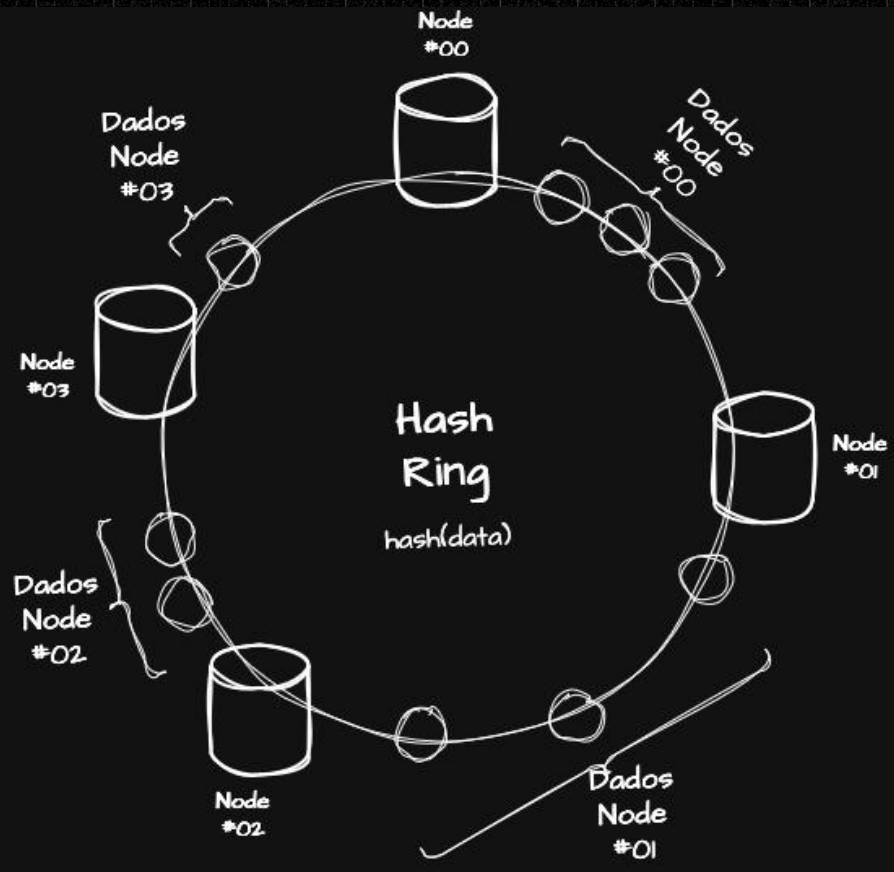

Re-Hashing



Hashing Consistente

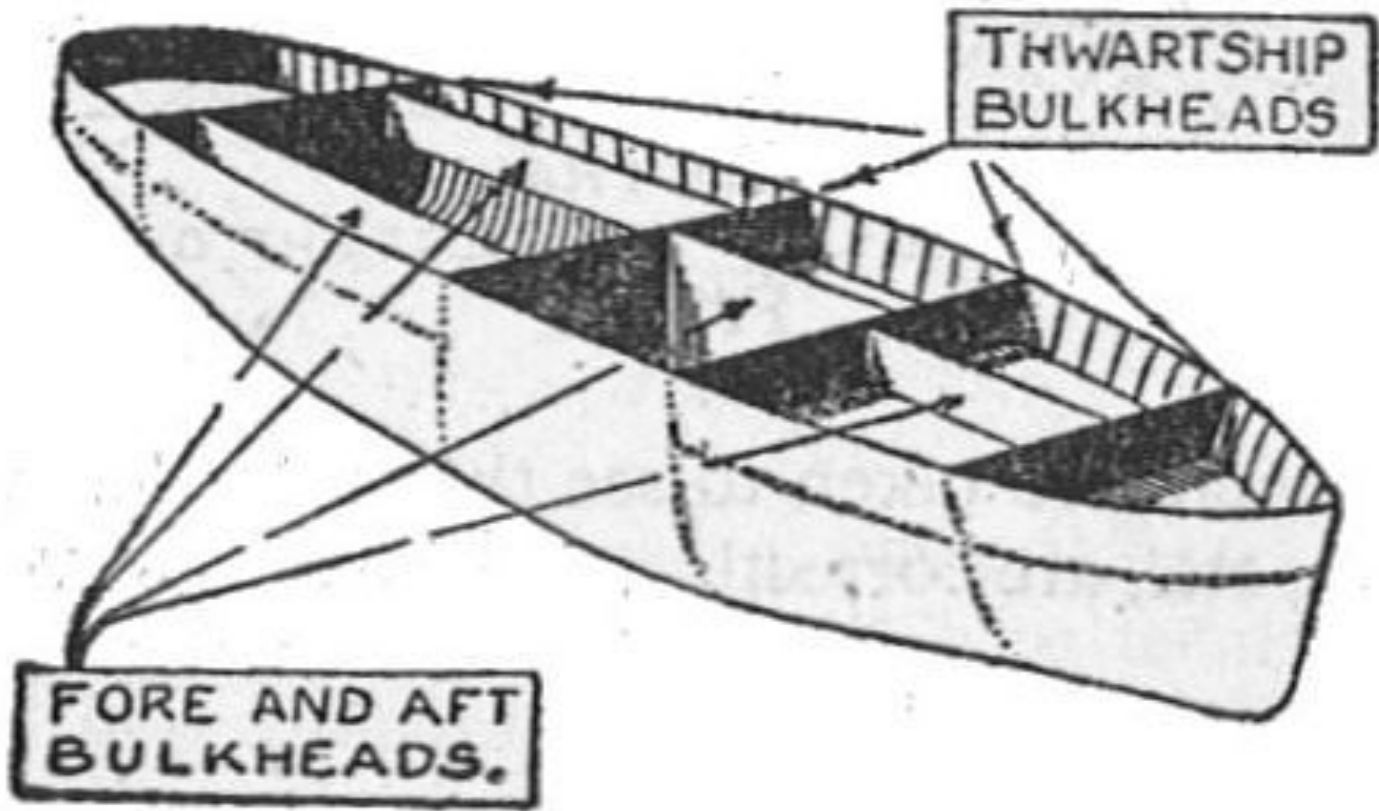
- Hash Ring
- Remoção e adição de servidores
- Facilita o re-hashing
- Mapeando todos possíveis valores
- Nodes e Dados mapeados da mesma forma
- Dados são mapeados nos nós quando estiverem no intervalo entre os nodes

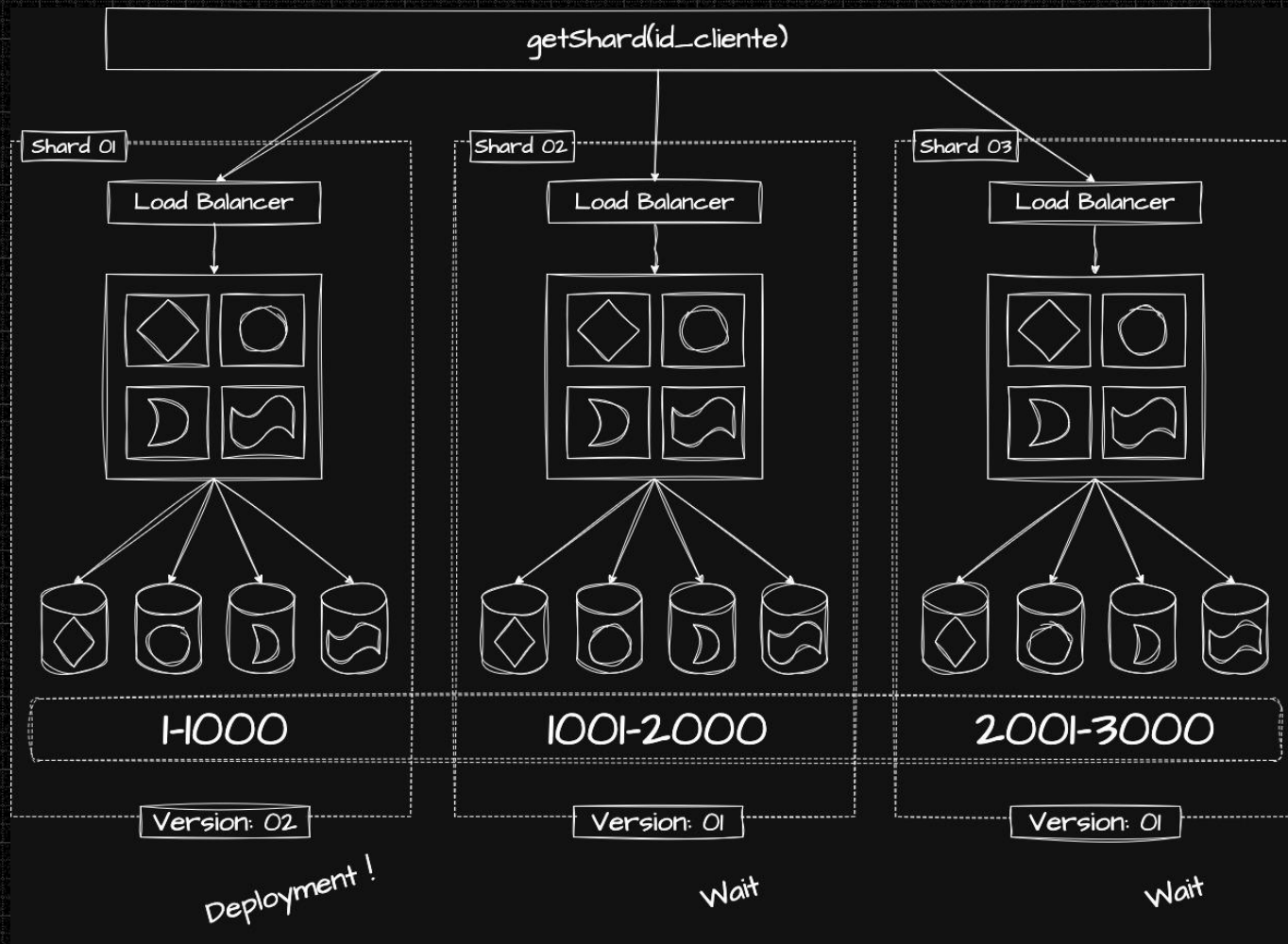
Hash Ring

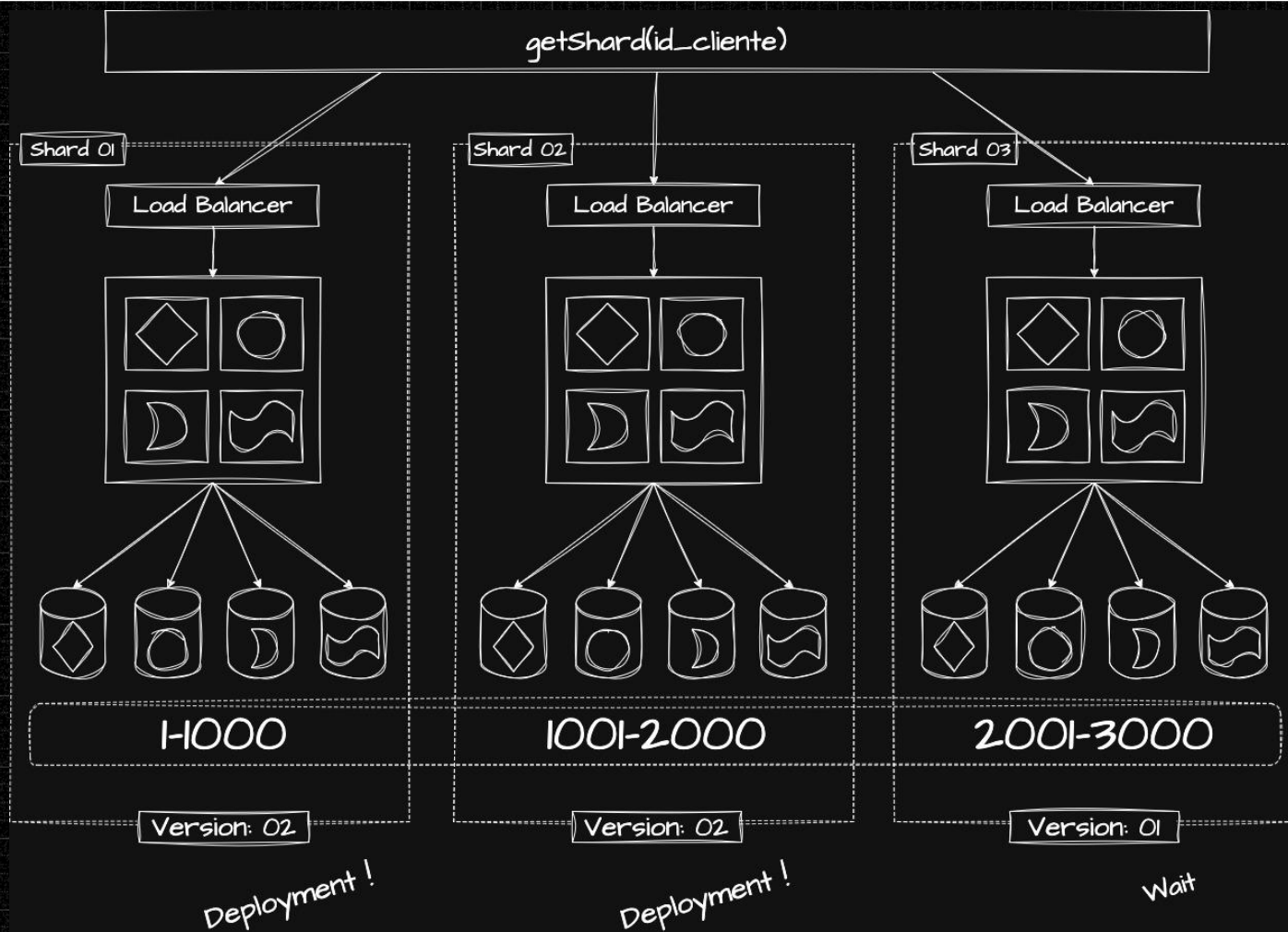


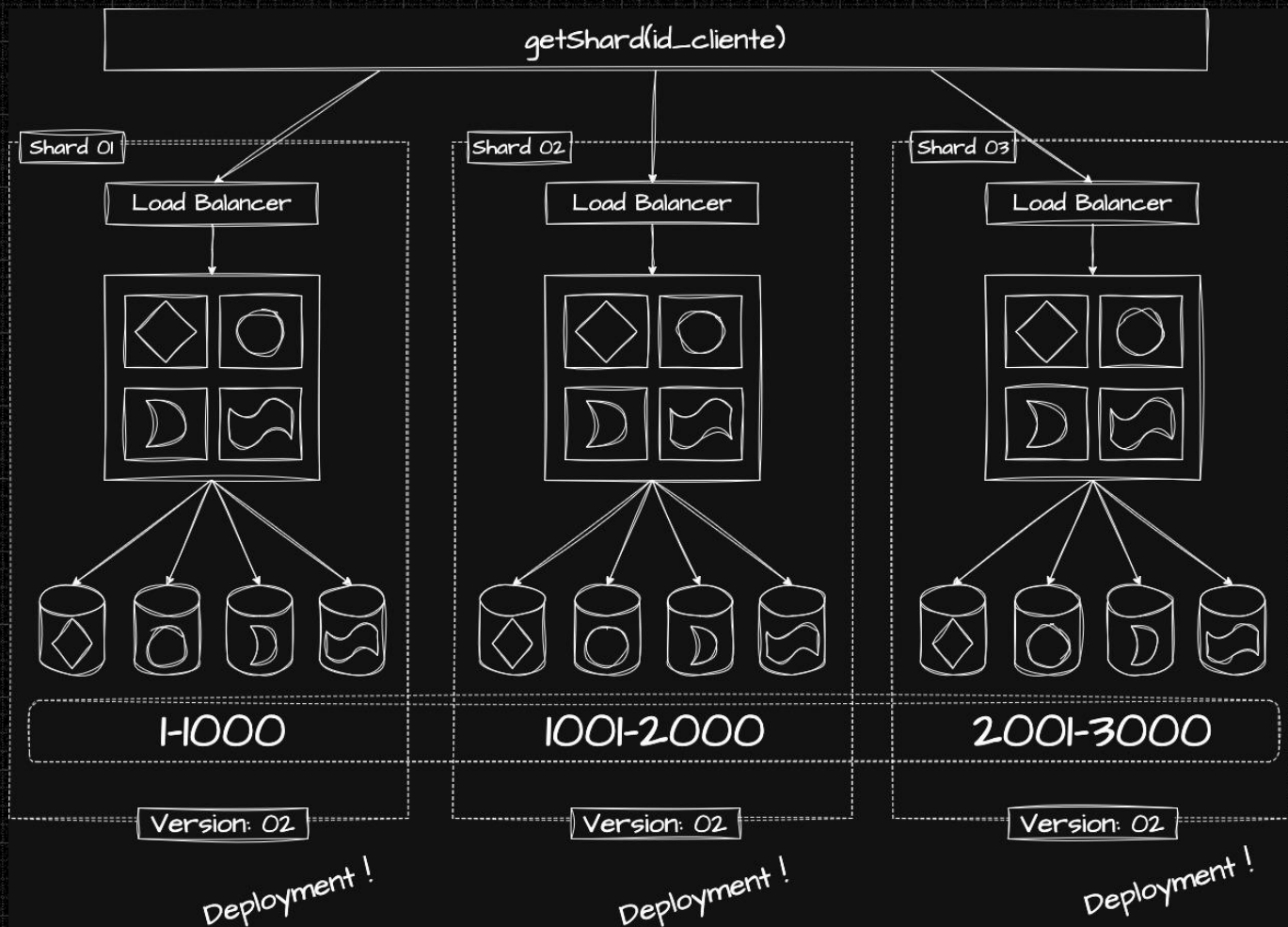
Bulkheads Deployments

- Termo herdado da engenharia naval
- Criação de compartimentos dentro do casco
- Contenção de danos do casco
- Impedir que Inundações se espalhem
- Sharding Computacional
- Replica de componentes do sistema
- Necessidade de Roteamento Prévio
- Isolamento de Workloads
- Tenants*









\$ whoami

Matheus Fidelis

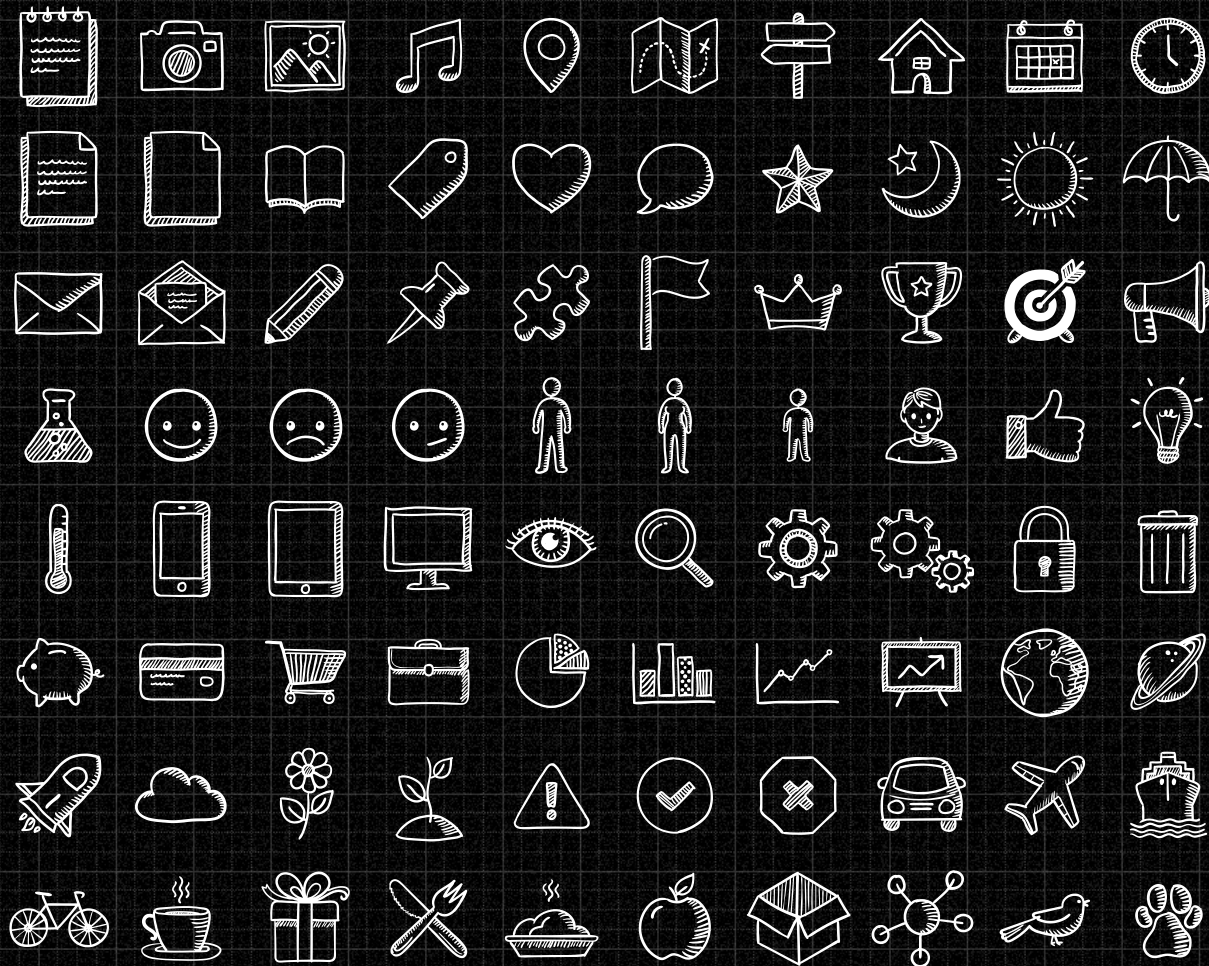
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

